

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 2 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 22 de abril del 2026

1. Product Backlog

Lista de todas las historias de Usuario

Doctor	Dependiente (Caja)	Administradora	Enfermera
• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias. • Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados. • Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas. • Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias. • Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema. • Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	• Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores. • Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes. • Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido. • Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno. • Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada.	• Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas. • Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos. • Como administradora, quiero poder registrar y dar de baja productos vencidos para evitar conflictos. • Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo. • Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	• Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente. • Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente. • Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente. • Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento. • Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 2

Historia de usuario	Descripción corta	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos.	Refinar validaciones, desactivación, y refactorizar componentes de login y usuario.	Alta	4.5

Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales.	Implementar gestión de teléfonos y correos de sucursal, integrar en la vista.	Alta	6
Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre.	Definir tablas de producto e inventario, implementar DAOs correspondientes en backend.	Media	2.5

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Tarea	Historias de Usuario asociadas	Descripción	Prioridad
Crear las tareas en Jira e inicializar el Sprint	Infraestructura	Crear el sprint en Jira y registrar tareas	Alta
Backend: Revisar autenticación	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Verificar funcionamiento correcto de middlewares	Alta
Frontend: Revisar autenticación	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Redirigir a login cuando el token expira	Alta
Backend: Revisar validaciones de Usuario	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Validar email único, formato, contraseña, nombre y rol	Alta
Backend: Revisar validaciones de Sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Validar nombre y dirección	Alta
DAO de teléfono de sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Manejo de teléfonos de sucursal en BD	Media
DAO de correo de sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Manejo de correos de sucursal en BD	Media

Backend: Verificar desactivación de usuario	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Validar que desactivación funcione correctamente	Alta
Frontend: Extraer componentes de interfaz de sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Refactorizar UI en componentes reutilizables	Media
Frontend: Extraer componentes de login	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Refactorizar UI de login	Media
Backend: Agregar producto al schema	Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre	Definir tabla producto e inventario	Media
Backend: DAO de producto	Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre	Manejo de productos en BD	Media
Backend: DAO de inventario	Como doctor/dueño, quiero stock mínimo para reabastecer productos	Manejo de inventario	Media
Frontend: Extraer componentes de usuario	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Refactorizar UI de usuarios	Media
Backend: CRUD teléfonos sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	CRUD de teléfonos	Alta
Backend: CRUD correos sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	CRUD de correos	Alta
Frontend: Confirmación desactivar usuario	Como doctor/dueño, quiero gestionar usuarios y permisos	Confirmación antes de desactivar	Media
Frontend: Lista de teléfonos/correos	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	UI para contactos de sucursal	Media

Frontend: Integrar contactos a vista sucursal	Como doctor/dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Mostrar contactos desde botón	Media
Servidor: Aprovisionar servidor	Infraestructura	Crear instancia, firewall, IP pública	Alta
Servidor: Configurar acceso SSH	Infraestructura	Configurar llaves SSH seguras	Alta
Servidor: Instalar Docker	Infraestructura	Instalar Docker en servidor	Alta
Servidor: Adaptar docker-compose a producción	Infraestructura	Ajustar configuración para producción	Alta
Servidor: Configurar variables de entorno	Infraestructura	Crear archivo .env seguro	Alta
Servidor: Configurar Nginx proxy	Infraestructura	Enrutamiento frontend/backend	Alta
Servidor: Despliegue inicial y pruebas	Infraestructura	Deploy y pruebas del sistema	Alta
Hacer LOGT individual	Gestión	Registro de tiempo de cada miembro	Alta
Generar gráfico burndown	Métrica	Crear gráfico de avance del sprint	Alta
Calcular velocidad del sprint	Métrica	Calcular story points completados	Alta
Calcular éxito del sprint	Métrica	Evaluar desempeño del sprint	Alta
Retrospectiva del sprint	Métrica	Identificar mejoras	Alta
Grabación de video de demostración	Entrega	Mostrar incremento funcionando	Alta
Revisión del trabajo y entrega	Entrega	Validación final y entrega	Alta

2. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsabl e	Fecha probable de terminación
Sprint Backlog	Crear las tareas en Jira e inicializar el Sprint	2	1	José Sanchez	16/04/2026
Backend: Revisar autenticación	Verificar que los middlewares funcionen correctamente.	1.5	0.75	José Sanchez	16/04/2026
Frontend: Revisar autenticación	Verificar que si el token expira, el usuario sea redirigido al login automáticamente.	1	0.5	José Sanchez	17/04/2026
Backend: Revisar validaciones de Usuario	Asegurar que el backend valide: Email único, formato de email, contraseña mínima, y que se incluya nombre y rol.	1.5	0.75	José Sanchez	17/04/2026
Backend: Revisar validaciones de Sucursal	Asegurar que nombre y dirección no estén vacíos.	1	0.5	Jose Abril	17/04/2026
DAO de teléfono de sucursal	Crear DAO para el manejo de	1	0.5	Jose Abril	18/04/2026

	los teléfonos de las sucursales.				
DAO de correo de sucursal	Crear DAO para el manejo de los correos de las sucursales.	1	0.5	Jose Abril	18/04/2026
Backend: Verificar funcionamiento de la desactivación del usuario	Asegurarse que la desactivación funcione correctamente tanto en backend como frontend.	1.5	0.75	José Sanchez	19/04/2026
Frontend: Extraer componentes de la interfaz de sucursal	Refactorizar la interfaz de sucursal para tener más componentes reutilizables.	1	0.5	José Sanchez	19/04/2026
Frontend: Extraer componentes de la interfaz de login	Refactorizar la interfaz de login para tener más componentes reutilizables.	1	0.5	Pablo Orellana	20/04/2026
Backend: Agregar producto al schema.sql	Definir la tabla producto e inventario sucursal	0.5	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026
Backend: DAO del producto	Definir DAO de productos en los DAOS	1	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Backend: DAO de inventario	Definir DAO de inventario	1	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Frontend: Extraer	Refactorizar la interfaz de	1	0.5	José Sanchez	20/04/2026

componentes de la interfaz de usuario	usuario para tener más componentes reutilizables.				
Backend: CRUD de Teléfonos de Sucursal	Crear controlador, service y rutas para los teléfonos de las sucursales.	2	1	Jose Abril	20/04/2026
Backend: CRUD de Correos de Sucursal	Crear controlador, service y rutas para los correos de las sucursales.	2	1	Jose Abril	20/04/2026
Frontend: agregar mensaje de confirmación para desactivar usuario	Crear componente de confirmación para desactivar un usuario	1.5	0.75	Jose Abril	21/04/2026
Frontend: Componente de Lista de Teléfonos/ Correos	Desarrollar ventana para controlar los contactos de cada Sucursal.	2	1	Pablo Orellana	21/04/2026
Frontend: Integrar teléfonos y correos a vista de sucursal	Agregar lógica para que el botón de Contacto muestre el componente de la lista de teléfonos y correos.	2	1	Pablo Orellana	21/04/2026
Servidor: Aprovisionar Servidor en la nube	Seleccionar el proveedor. Crear una instancia del	2	1	Josué García	22/04/2026

	sistema operativo. Configurar el firewall del proveedor para permitir tráfico TCP en los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). Obtener la IP Pública.				
Servidor: Configurar Acceso SSH Seguro	Generar un par de llaves SSH (pública/privada) en las computadoras del equipo. Registrar la llave pública en el servidor para deshabilitar el acceso por contraseña (más seguro).	1	0.5	Josué García	22/04/2026
Servidor: Instalar Docker en el Servidor	Conectarse por SSH al servidor. Ejecutar los comandos oficiales para instalar Docker Engine y el plugin Docker Compose en Ubuntu.	1.5	0.75		22/04/2026
Servidor: Adaptar docker-compose.yml para producción	Modificar el archivo docker-compose.yml: 1. Eliminar	2	1		22/04/2026

	volúmenes de tipo bind mount, código local. 2. Configurar restart: always en los servicios, backend, frontend, db. 3. Asegurar que la base de datos persista datos en un volumen nombrado.				
Servidor: Configurar Variables de Entorno (.env)	Crear manualmente el archivo .env en el servidor. Definir JWT_SECRET fuerte, DB_PASSWORD segura y demás claves de producción.	0.5	0.25		22/04/2026
Servidor: Configurar Nginx como Proxy Inverso	Crear un servicio nginx en el docker-compose.yml o instalarlo en el host. Configurarlo para enrutar el tráfico del puerto 80 hacia el contenedor del Frontend (React) y las peticiones /api hacia el	2	1		22/04/2026

	Backend (Node).				
Servidor: Despliegue inicial y pruebas	Clonar el repositorio del proyecto en el servidor. Ejecutar docker compose up -d --build. Verificar que la IP Pública carga la pantalla de Login y permite autenticarse correctamente.	1.5	0.75		22/04/2026
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	22/04/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en	1	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026

	el informe.				
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	2	1	Andrés Ismalej	22/04/2026
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.	1	0.5	Andrés Ismalej	22/04/2026
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	22/04/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	22/04/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
16/04/2026	Crear las tareas en Jira e inicializar el Sprint
	Backend: Revisar autenticación
17/04/2026	Frontend: Revisar autenticación
	Backend: Revisar validaciones de Usuario
	Backend: Revisar validaciones de Sucursal
18/04/2026	DAO de teléfono de sucursal
	DAO de correo de sucursal

19/04/2026	Backend: Verificar desactivación de usuario
	Frontend: Extraer componentes de interfaz de sucursal
20/04/2026	Frontend: Extraer componentes de interfaz de login
	Frontend: Extraer componentes de interfaz de usuario
	Backend: CRUD de Teléfonos de Sucursal
	Backend: CRUD de Correos de Sucursal
21/04/2026	Frontend: agregar mensaje de confirmación para desactivar
	Frontend: Componente de Lista de Teléfonos/Correos
	Frontend: Integrar teléfonos y correos a vista de sucursal
	Backend: Agregar producto al schema
	Backend: DAO del producto
	Backend: DAO de inventario
22/04/2026	Servidor: Aprovisionar Servidor en la nube
	Servidor: Configurar Acceso SSH Seguro
	Servidor: Instalar Docker en el Servidor
	Servidor: Adaptar docker-compose.yml para producción
	Servidor: Configurar Variables de Entorno (.env)
	Servidor: Configurar Nginx como Proxy Inverso
	Servidor: Despliegue inicial y pruebas
	Hacer LOGT individual
	Generar gráfico burndown
	Calcular velocidad del sprint

	Calcular éxito del sprint
	Retrospectiva del sprint
	Grabación de video de demostración
	Revisión del trabajo y entrega

3. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvg-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvg-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQlLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

b. Archivos de Docker

Todos los archivos de Docker necesarios para levantar el proyecto están en el repositorio. Se

c. Lista de funcionalidades terminadas

- Crear las tareas en Jira e inicializar el Sprint
- Backend: Revisar autenticación
- Frontend: Revisar autenticación
- Backend: Revisar validaciones de Usuario
- Backend: Revisar validaciones de Sucursal
- DAO de teléfono de sucursal
- DAO de correo de sucursal
- Backend: Verificar desactivación de usuario
- Frontend: Extraer componentes de interfaz de sucursal
- Frontend: Extraer componentes de interfaz de login
- Backend: Agregar producto al schema.sql
- Backend: DAO de producto
- Backend: DAO de inventario
- Frontend: Extraer componentes de interfaz de usuario
- Backend: CRUD de Teléfonos de Sucursal
- Backend: CRUD de Correos de Sucursal

- Frontend: Confirmación desactivar usuario
- Frontend: Componente de Lista de Teléfonos/Correos
- Frontend: Integrar contactos a vista de sucursal
- Servidor: Aprovisionar servidor
- Servidor: Configurar acceso SSH
- Servidor: Instalar Docker
- Servidor: Adaptar docker-compose a producción
- Servidor: Configurar variables de entorno
- Servidor: Configurar Nginx proxy
- Servidor: Despliegue inicial y pruebas
- Hacer LOGT individual
- Generar gráfico burndown
- Calcular velocidad del sprint
- Calcular éxito del sprint
- Retrospectiva del sprint
- Grabación de video de demostración
- Revisión del trabajo y entrega

d. Lista de tareas en proceso

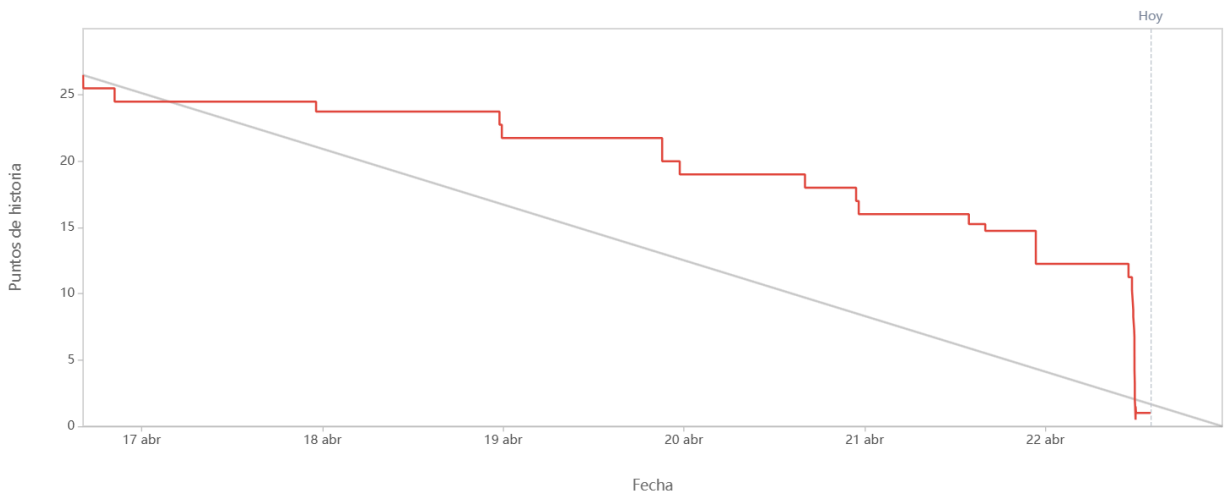
No hay ninguna tarea en proceso. Todas las tareas planificadas para este sprint fueron terminadas por completo.

e. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

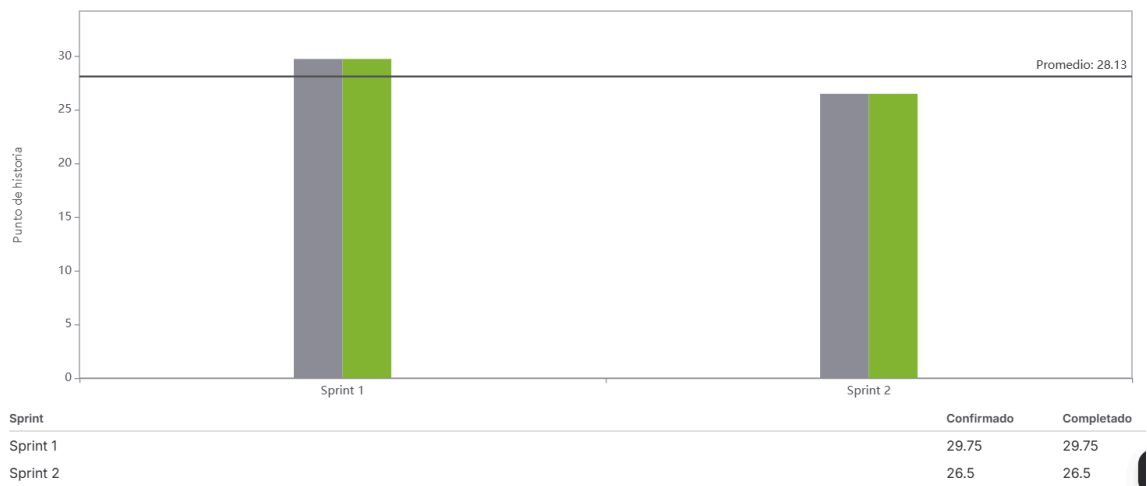
Ninguna. El equipo logró finalizar todas las tareas planteadas en el Sprint Backlog dentro del tiempo establecido.

4. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown



b. Métrica de velocidad



c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Para evaluar el éxito del sprint, se definió un indicador en una escala de 1 a 10, donde 1 representa un fracaso total y 10 un éxito completo. En este caso, el Sprint 2 obtuvo una calificación de 9/10. El indicador se calculó utilizando la siguiente fórmula:

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

- El % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos.

- El factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown (valor entre 0 y 1).

Para el Sprint 2, el cumplimiento fue del 100% (valor 1.0), mientras que la distribución del trabajo, aunque adecuada, no fue completamente uniforme (valor estimado de 0.8 debido a concentración de tareas al final). Sustituyendo en la fórmula:

$$\text{Éxito} = (0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.7) = 0.91 \text{ (equivalente a 9/10)}$$

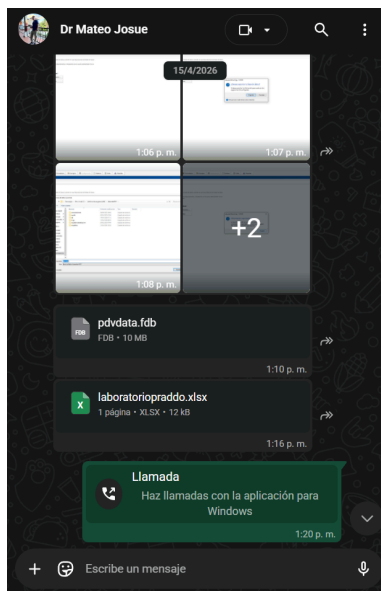
La calificación no alcanza el valor máximo debido a la ligera concentración de trabajo en los últimos días del sprint, lo que indica una oportunidad de mejora en la distribución del esfuerzo.

d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

El Sprint 2 muestra una mejora significativa en la madurez del equipo en comparación con el Sprint 1. A partir de la métrica de velocidad, se evidencia que el equipo logró alinear su planificación con su capacidad real, comprometiendo una cantidad de trabajo que pudo ser completada en su totalidad. Esto representa un avance importante en términos de control del alcance y predictibilidad del proceso.

Por otro lado, el análisis del gráfico burndown permite identificar que, aunque hubo un progreso constante a lo largo del sprint, la reducción de los puntos de historia no fue completamente uniforme. Se observa una mayor disminución hacia el cierre del sprint, lo que sugiere que varias tareas fueron completadas en los últimos días. Este comportamiento puede estar asociado a dependencias entre tareas, procesos de integración o validaciones finales que se concentraron al final.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



Se le comunicó sobre los avances dentro de una llamada telefónica en donde se le dio acceso a la página preliminar con los cambios hechos, así mismo se hicieron validaciones de las diferentes pantallas que manejan en el sistema actual y de esa forma se comprobó el éxito de los cambios actuales, así mismo se confirmó un buen inicio con el proyecto y avances.

Video del funcionamiento del sistema:
<https://youtu.be/9MLQ3ZR6ZHw>

f. Retrospectiva del sprint

Se determinó que el Sprint 2 fue un avance muy positivo, sobre todo porque se logró completar el 100% de los story points que se habían planificado. Esto demuestra que las estimaciones fueron bastante acertadas y que ya se tiene una mejor noción de la velocidad real del equipo. La experiencia del Sprint 1 sirvió bastante para no sobrecargar el trabajo y enfocarse en lo que realmente se podía terminar en el tiempo disponible.

La forma de repartir el trabajo también funcionó bien. Cada quien se mantuvo en su área, y eso ayudó a que las cosas avanzaran sin estorbarse. Sin embargo, se notó que otra vez varias tareas se acumularon hacia el final del sprint. Aunque realmente no fue por desorganización, sino porque muchas tareas dependían de que el desarrollo estuviera terminado y todas las tareas estuvieran completadas para realizar el análisis y calcular las métricas del Sprint. Quizá sí se podría reducir esta presión si se terminaran un poco antes las tareas y así poder realizar la documentación con tiempo.

En general, el Sprint salió bastante bien. Se notó más orden, más realismo en las estimaciones de lo que se podía hacer, y un avance muy grande al tener ya el sistema funcionando en un entorno real. Lo aprendido en este sprint deja una buena base para tareas más complejas en las fases que vienen, y junto a la experiencia del primer sprint, debería ser suficiente para poder planificar y trabajar de manera aún más ordenada, buscando siempre mejorar para entregar el mejor producto posible, que es lo que realmente se busca al trabajar en este proyecto.

Anexo

1. Formulario LOGT:

Pablo Orellana - 20555						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
18/04/2026	14:00	15:00	0	60 min	Frontend Login	Ninguno
19/04/2026	11:00	12:00	0	60 min	Frontend Sucursales	Ninguno
20/04/2026	17:00	18:00	0	60 min	Frontend Usuarios	Ninguno

José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
15/04/2026	22:00	23:30	0min	90 min	Sprint Backlog	Ninguno
16/04/2026	18:00	20:00	0 min	120 min	Dependencias y auth	Ninguno
17/04/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Autenticación	Ninguno
19/04/2026	18:00	20:00	30 min	90 min	Validaciones	Fui a cenar
19/04/2026	20:30	22:00	0 min	90 min	Interfaz de Sucursal	Ninguno
20/04/2026	11:00	12:30	0 min	90 min	Interfaz de Usuario	Ninguno

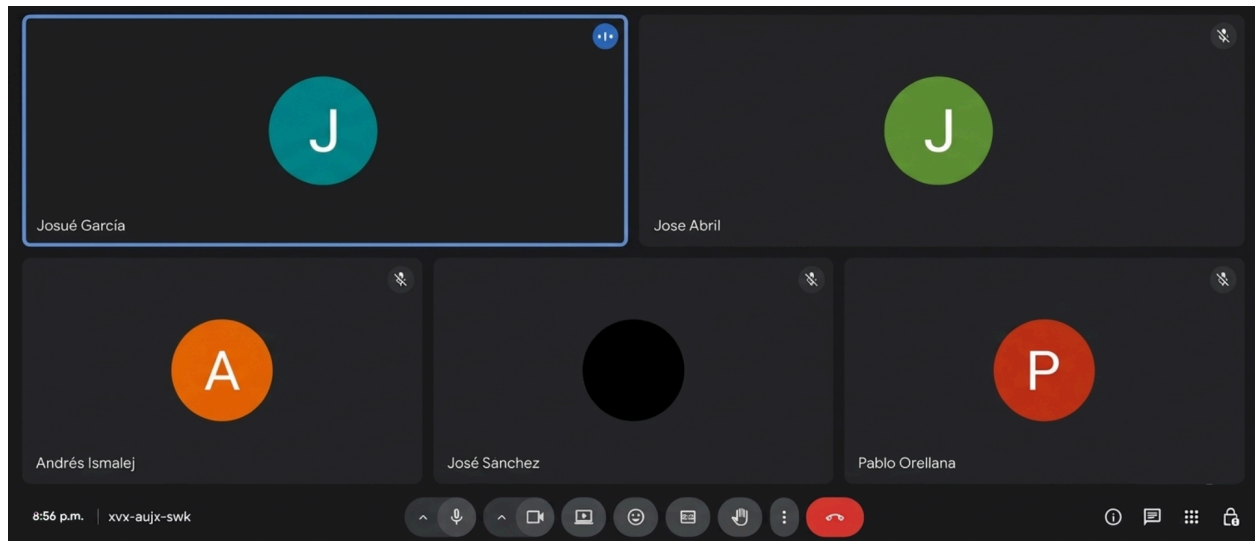
Andrés Ismalej - 24005						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
22/04/26	14:15	15:15	0 min	60 min	Backend bd productos	Ninguno
22/04/26	10:00	11:00	0 min	60 min	Backend productos DAO	Ninguno
22/04/26	12:00	13:45	45 min	60 min	Backend inventario DAO	Ninguno
22/04/26	8:00	8:45	15 min	30 min	Analisis de sprint y graficas	Ninguno

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
20/04/2026	7:00	8:00	0 min	60 min	Compra del servidor	Ninguno
21/04/2026	8:00	9:00	0 min	60 min	Aprovisionar servidor en la nube	Ninguno
21/04/20206	9:00	10:00	0 min	60 min	Configuración del SSH	Ninguno
21/04/20206	20:00	20:30	10 min	30 min	Adaptar docker compose	Ninguno
21/04/2026	20:50	20:55	0 min	5m	Configuración de variables de entorno	Ninguno

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/04/2026	10:30	11:30	0 min	60 min	DAOS	Ninguno
19/04/2026	11:30	13:00	0 min	90 min	CRUD usuarios	Ninguno
20/04/2026	13:40	15:40	0 min	120 min	Fronted	Ninguno
21/04/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	DB	Ninguno

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfjyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShak8cP8/edit?usp=sharing>

2. Evidencia de reuniones del equipo:



Las demás reuniones se llevaron a cabo en persona por facilidad de todos al estar en la universidad.